УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
НОВИ САД
ПРИМЕЊЕНО СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Веб апликација за подршку рада гасних котлова за грејање објеката

Предмет: *Софтверска реализација експлоатације електроенергетских система*

1 Опис пројекта

Веб апликација за подршку рада гасних котлова има за циљ да омогући корисницима анализу и управљање системима грејања различитих типова објеката, као и процену потрошње енергије и трошкова грејања. Систем омогућава дефинисање геометрије објекта, термичких карактеристика грађевинских елемената и параметара гасног котла, на основу чега се израчунавају топлотни губици и потребна снага за грејање. Апликација подржава више корисничких улога и омогућава приказ тренутних и историјских података, као и анализу исплативости рада гасних котлова у зависности од временских услова и цене енергента. Посебна пажња посвећена је подршци различитим типовима објеката, од мањих стамбених јединица до већих система као што су школе, болнице и јавне установе, где је могућа примена више котлова на једној локацији.

2 Корисничке улоге

У оквиру система дефинисане су три корисничке улоге: администратор, корисник и гост. Њихова овлашћења приказана су у Табели 1, док се у наставку налази детаљан опис сваке улоге.

Функционалност / Радња	*Администратор*	*Корисник*	*Гост*
Регистрација и пријава	✓	✓	✕
Креирање објеката	✕	✓	✕
Креирање гасних котлова	✕	✓	✕
Управљање сопственим котловима	✕	✓	✕
Преглед свих корисника	✓	✕	✕
Блокирање корисника	✓	✕	✕
Подешавање глобалних параметара	✓	✕	✕
Преглед дијаграма и потрошње	✓	✓	✕
Преглед трошкова грејања	✓	✓	✕
Извоз података (CSV)	✓	✓	✕
Преглед основних информација	✓	✓	✓

Табела 1 Преглед овлашћења по корисничким улогама

2.1 Администратор

Администратор има највиши ниво приступа систему и задужен је за надзор над корисницима и конфигурацијом глобалних параметара система. Он има увид у све регистроване кориснике и њихове објекте, као и могућност блокирања корисничких налога. Поред управљања корисницима, администратор дефинише параметре који

утичу на прорачун топлотних губитака, као што су температура земљишта, удео зидова и прозора, као и цена гаса по јединици енергије. Администратор не поседује сопствене гасне котлове, већ искључиво надзире рад система.

2.2 Корисник

Корисник након регистрације и пријаве може да креира један или више објеката и да им придружи гасне котлове. За сваки објекат корисник дефинише геометријске параметре, термичке коефицијенте грађевинских елемената и унутрашњу температуру. Систем омогућава да се за једну локацију користи један или више котлова, у зависности од величине и намене објекта. Корисник има увид у тренутну снагу котлова, историјску потрошњу и процену трошкова грејања, при чему су подаци приказани кроз интерактивне дијаграме са могућношћу извоза.

2.3 Гост

Гост има ограничен приступ систему и може да прегледа основне информације о апликацији и начину рада система. Нема могућност креирања објеката, котлова нити приступ детаљним подацима о потрошњи и трошковима.

3 Техничке карактеристике система

Систем за подршку гасним котловима заснива се на прорачуну топлотних губитака објекта и анализи потребне снаге за грејање. У прорачуну се користе подаци о спољашњој температури, унутрашњој температури и температури земљишта, као и геометријски и термички параметри објекта. Спољашња температура се преузима путем метеоролошког API сервиса (***OpenWeatherMap API)***, док унутрашњу температуру дефинише корисник, а температуру земљишта администратор.

Објекат се описује димензијама (дужина, ширина, висина), површинама зидова, прозора, таванце и подова, као и одговарајућим коефицијентима пролаза топлоте. На основу ових података израчунавају се појединачни губици и укупна потребна топлотна снага. Гасни котлови имају дефинисану максималну снагу и ефикасност, а систем проверава да ли укупна инсталисана снага задовољава потребе објекта. За веће објекте омогућена је конфигурација више котлова на једној локацији.

Цена гаса и електричне енергије се преузимају помоћу API сервиса ***Hourly Pricing API*** и користи се за израчунавање трошкова грејања, узимајући у обзир ефикасност котлова, временске услове и цене гаса и електричне енергије.

4 Функционалности

Систем за подршку рада гасних котлова обухвата више функционалних целина које корисницима омогућавају дефинисање објеката, прорачун топлотних губитака, управљање гасним котловима, визуелизацију података и анализу трошкова грејања. Апликација је осмишљена тако да подржи различите типове објеката и различите конфигурације система грејања, укључујући могућност коришћења једног или више котлова на истој локацији.

4.1 Кориснички интерфејс

Кориснички интерфејс треба да буде интуитиван и прилагођен различитим типовима корисника. Препоручује се употреба јасно структурираног менија који омогућава управљање објектима, гасним котловима и корисничким подацима, као и приступ свим релевантним модулима у систему.

Апликација треба да омогући унос и приказ параметара објекта, као што су димензије објекта, површине зидова, прозора, подова и таванице, као и њихови коефицијенти пролаза топлоте. Поред тога, кориснику мора бити омогућен унос унутрашње температуре и преглед спољашње температуре преузете са метеоролошког API сервиса.

Посебан део интерфејса односи се на приказ гасних котлова, где корисник може да дефинише један или више котлова по објекту, њихову максималну снагу и ефикасност. Апликација треба да прикаже тренутне и укупне топлотне губитке објекта, као и поређење између потребне топлотне снаге и укупне инсталисане снаге котлова.

Резултати прорачуна приказују се кроз графичке приказе, најчешће у виду линијских или бар дијаграма, који омогућавају анализу потрошње и трошкова грејања у различитим временским интервалима.

4.2 Безбедност и приступ

Систем треба да подржи поуздан механизам за регистрацију и пријаву корисника, уз примену основних мера заштите података. Неопходно је обезбедити контролу приступа засновану на корисничкој улози, тако да администратори, корисници и гости имају различите нивое овлашћења.

Администратори имају приступ управљању корисницима и глобалним параметрима система, корисници могу да управљају сопственим објектима и котловима, док гости имају приступ искључиво основним информацијама. Оваква структура обезбеђује безбедност података и стабилност система.

4.3 Додатне функционалности

Систем може да подржи и више додатних функционалности које олакшавају анализу и употребу података. Једна од њих је извоз података о топлотним губицима, потрошњи гаса и трошковима грејања у CSV формат, што омогућава даљу анализу у спољним алатима.

Поред тога, апликација може да обезбеди аутоматске нотификације у случају да потребна топлотна снага премашује укупну снагу котлова, као и информативне поруке о значајним променама температуре и процењених трошкова грејања.

5 Техничка имплементација

Техничка имплементација система може да се реализује коришћењем различитих технологија и програмских оквира, у зависности од изабране архитектуре. У наставку су наведене препоручене технологије које се често користе у веб апликацијама овог типа, али је дозвољено коришћење и алтернативних решења која обезбеђују еквивалентну функционалност.

5.1 Фронтенд

Фронтенд део апликације задужен је за интеракцију са корисником, приказ података и визуелизацију резултата прорачуна. Препоручује се употреба модерних JavaScript оквира који омогућавају динамичко креирање корисничког интерфејса и ефикасно управљање компонентама.

Могуће је користити:

- **React** – за компонентски базиран интерфејс и брзу интеракцију,
- **Vue.js** или **Angular** – као алтернативне оквире са сличним могућностима,
- **Chart.js**, **D3.js** или **ECharts** – за генерисање дијаграма топлотних губитака, потребне снаге и трошкова грејања.

Фронтенд треба да омогући унос параметара објекта и котлова, приказ тренутних и историјских података, као и јасну визуелну интерпретацију резултата прорачуна.

5.2 Бекенд

Бекенд обезбеђује основну логику система, управљање корисницима, објектима и гасним котловима, као и обраду и валидацију унетих података. Бекенд је задужен за прорачун топлотних губитака, потребне снаге и трошкова грејања, као и за комуникацију са спољним API сервисима.

Као препоручена решења могу се користити:

- **Node.js** уз **Express** – за изградњу REST API-ја,
- **Python Flask** или **FastAPI** – као једноставне и ефикасне алтернативе,
- **ASP.NET Core** – за имплементацију у C# окружењу.

Бекенд треба да обједињује све податке и да их фронтенду испоручује кроз јасно дефинисан API.

5.3 База података

База података служи за чување корисничких налога, података о објектима, гасним котловима, термичким параметрима, историјским вредностима и израчунатим трошковима. Препоручује се употреба база које подржавају структуиране и временске податке.

Могућа решења су:

- **MongoDB** – за флексибилно чување различитих типова података,
- **PostgreSQL** – релациона база са добром подршком за сложене упите,
- **MySQL** – као лагана и широко коришћена релациона база.

Важно је да база података омогући поуздано чување и брз приступ историјским подацима.

5.4 *API* интеграције

Апликација користи спољне API сервисе како би обезбедила податке неопходне за прорачун и анализу. Најчешће коришћени сервиси су:

- **OpenWeatherMap API** – за температуре, облачност и прогнозе времена.
- **Hourly Pricing API** (или други доступни извори) – за цене електричне енергије и гаса у реалном времену.

Подаци добијени из ових сервиса интегришу се у модел прорачуна и користе се за приказ резултата у корисничком интерфејсу.